INFORMÁTICA GRÁFICA

Tema 1 Introducción

“ Es mejor conocer algo acerca de todo, que todo acerca de una sola cosa. Lo universal, es siempre mejor “

Blaise Pascal (1623-1662)

INFORMÁTICA GRÁFICA
Tema 1 Introducción

1. Conceptos generales

2. Sistemas gráficos
   - 2.1. Definición
   - 2.2. Sistemas de coordenadas
   - 2.3. Primitivas

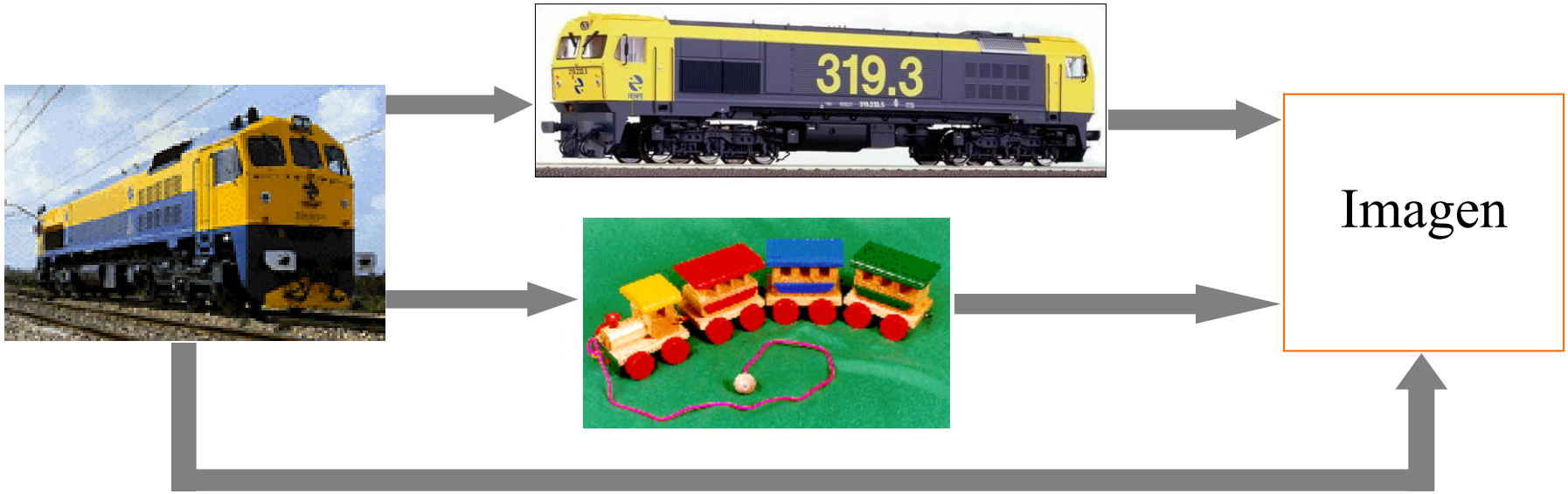
1. Conceptos generales

- Individuo real, modelo e imagen

Miniaturas Andrea

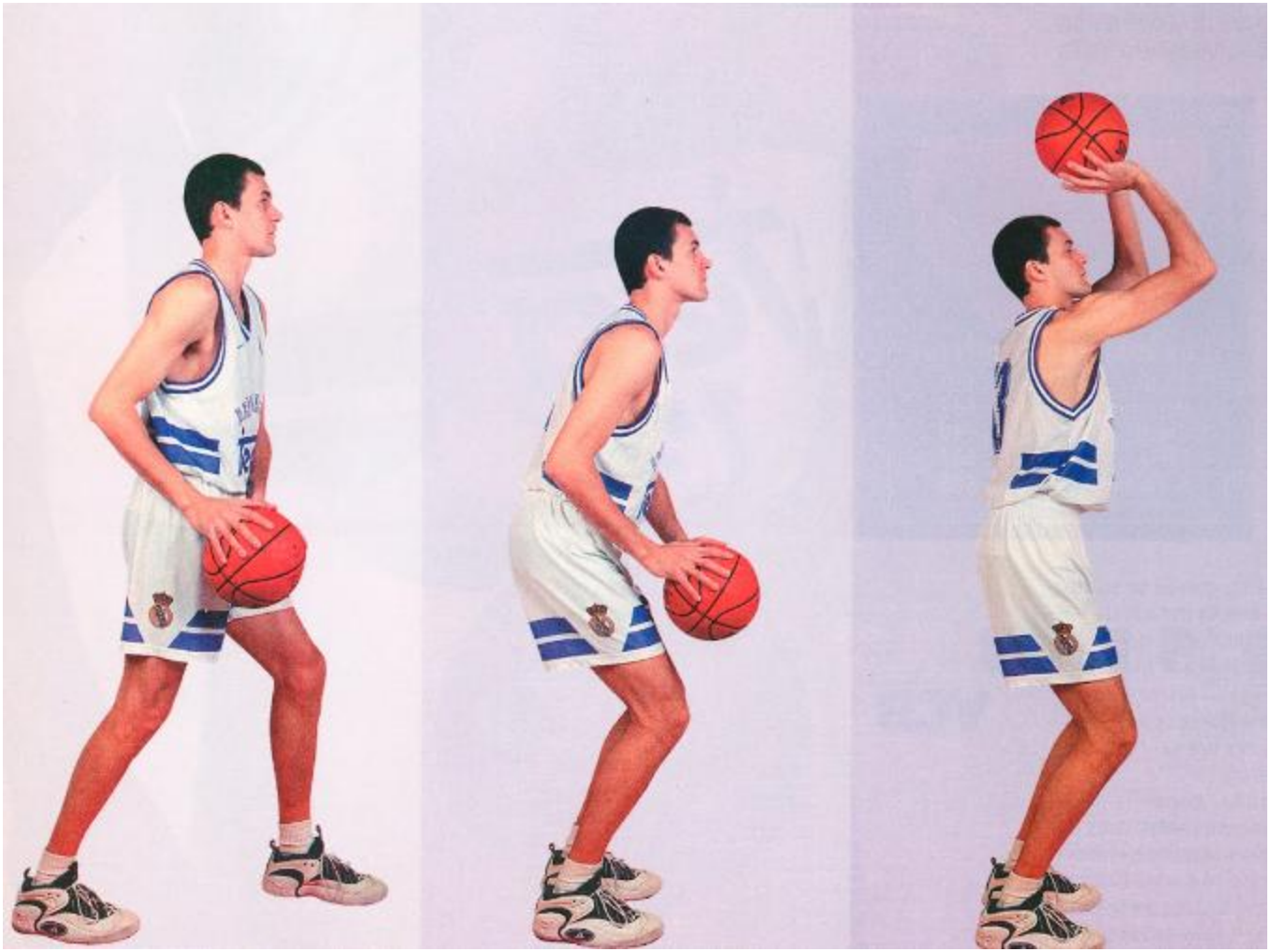
1. Conceptos generales

- Objeto real, modelo e imagen



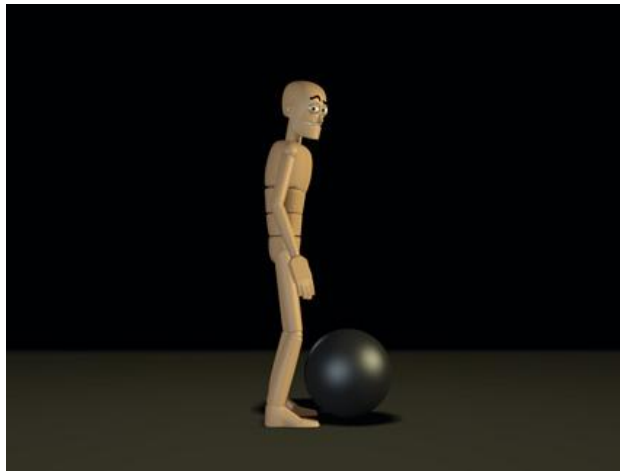
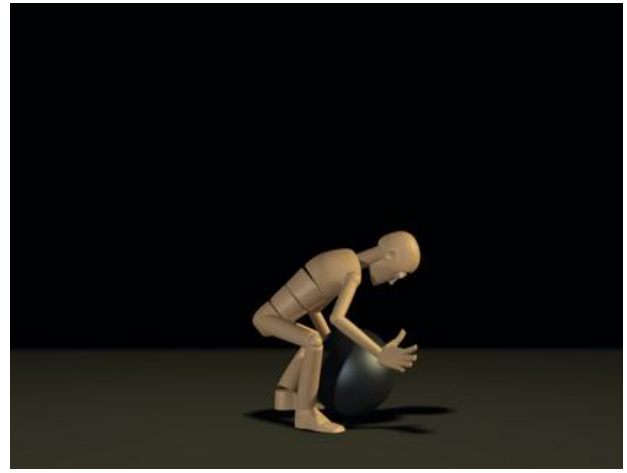
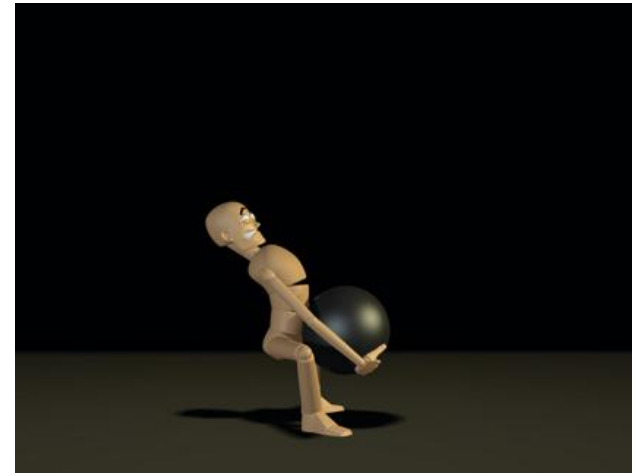
1. Conceptos generales

- Modelo subyacente



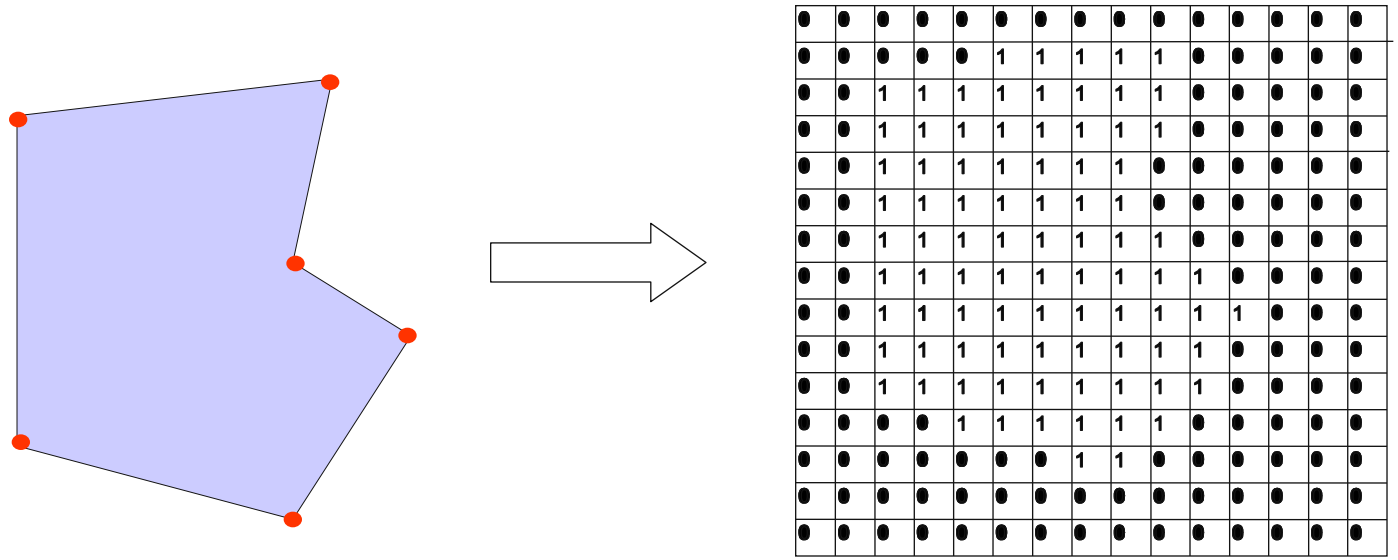
1. Conceptos generales

- Modelo subyacente

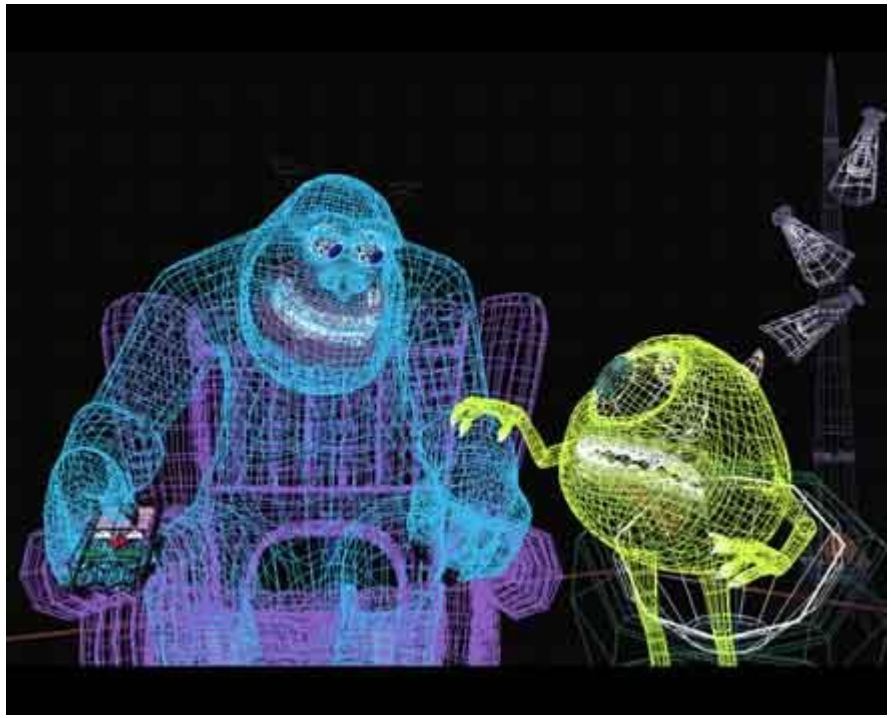
1. Conceptos generales

- Modelo (objeto sintético)
  - Representación vectorial o continua (vértices, aristas, ...)
  - Resolución infinita
- Imagen
  - Representación discreta o matricial (Matriz bidimensional de elementos discretos, píxeles)
  - Resolución finita



1. Conceptos generales

- Modelado y síntesis

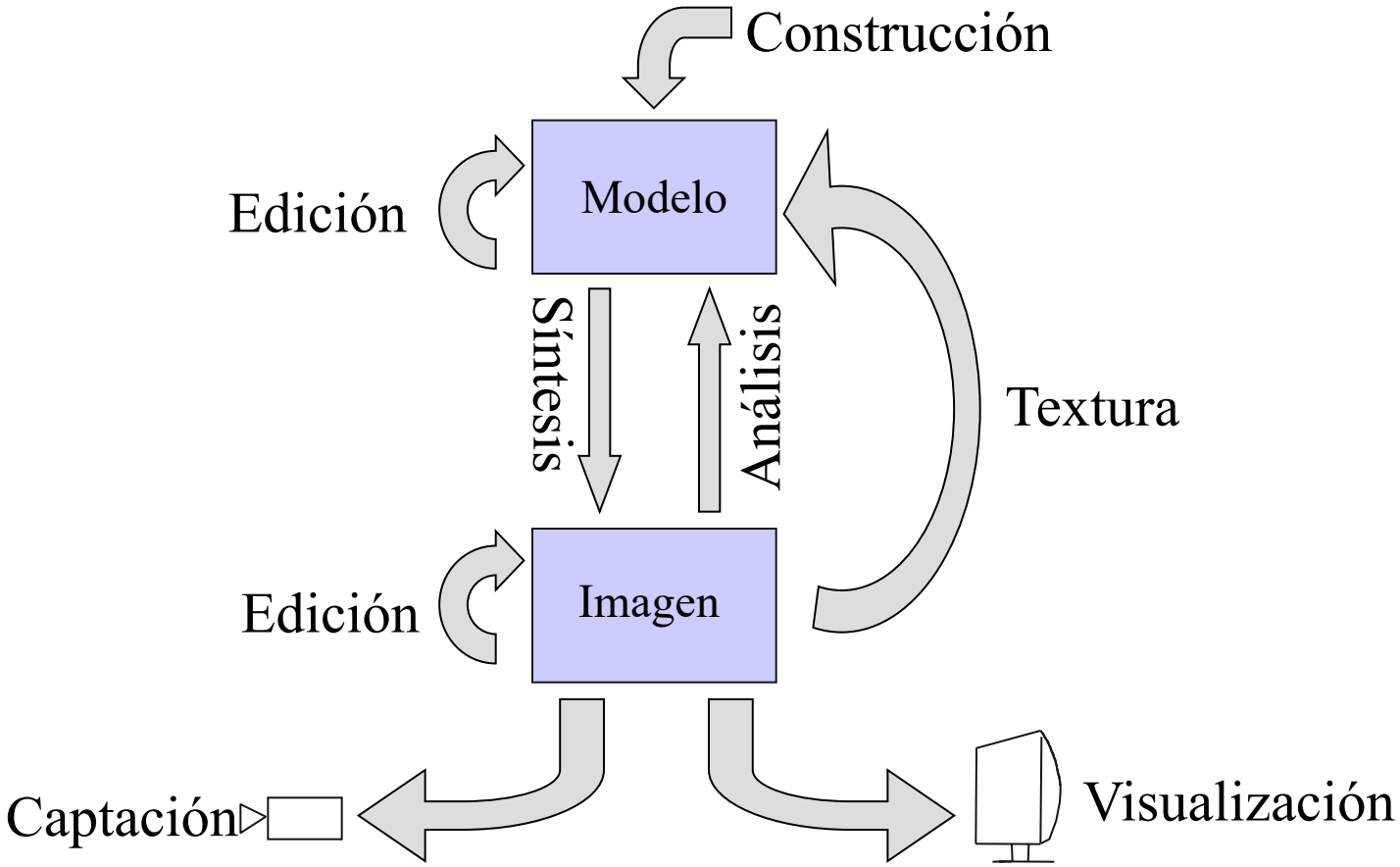


1. Conceptos generales

- Informática gráfica
  - Supone la creación, manipulación o modificación y almacenamiento de objetos (o modelos) e imágenes
  - Es interactiva
  - "La Informática gráfica es la síntesis pictórica de objetos reales o imaginarios basada en sus modelos de ordenador" (Foley 90)
- Infografía: uso de aplicaciones de informática gráfica

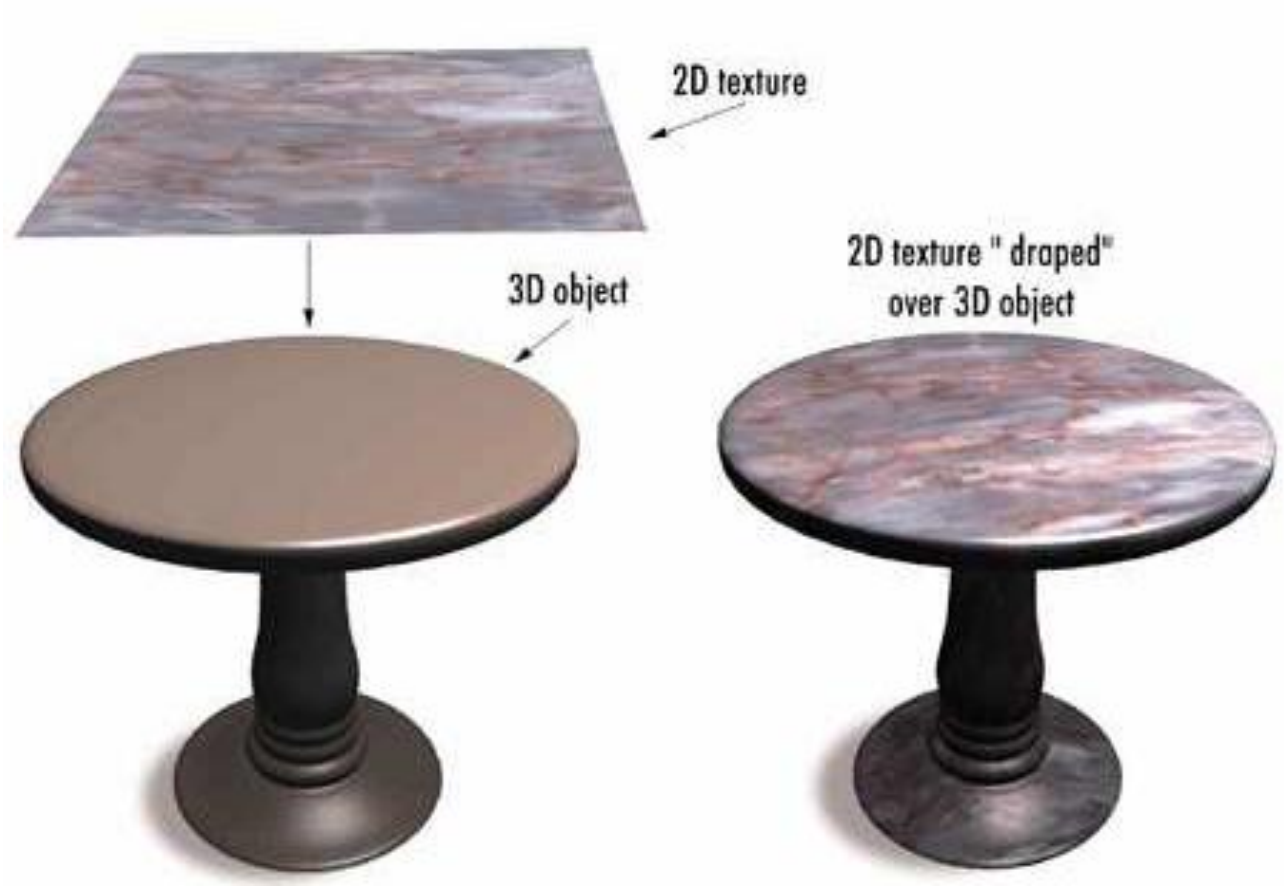
1. Conceptos generales

- Proceso de obtención de una imagen a partir de un modelo gráfico



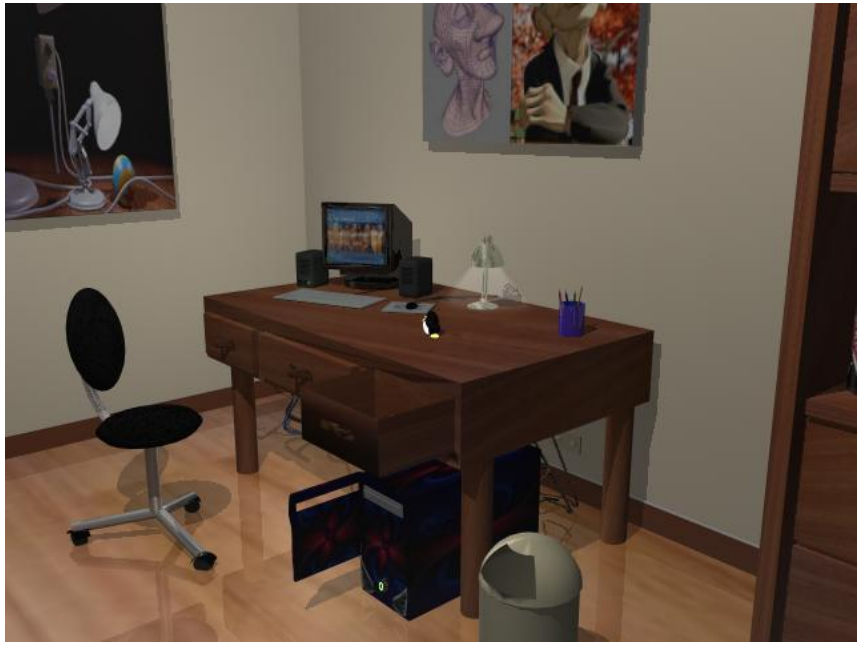
1. Conceptos generales

- Textura



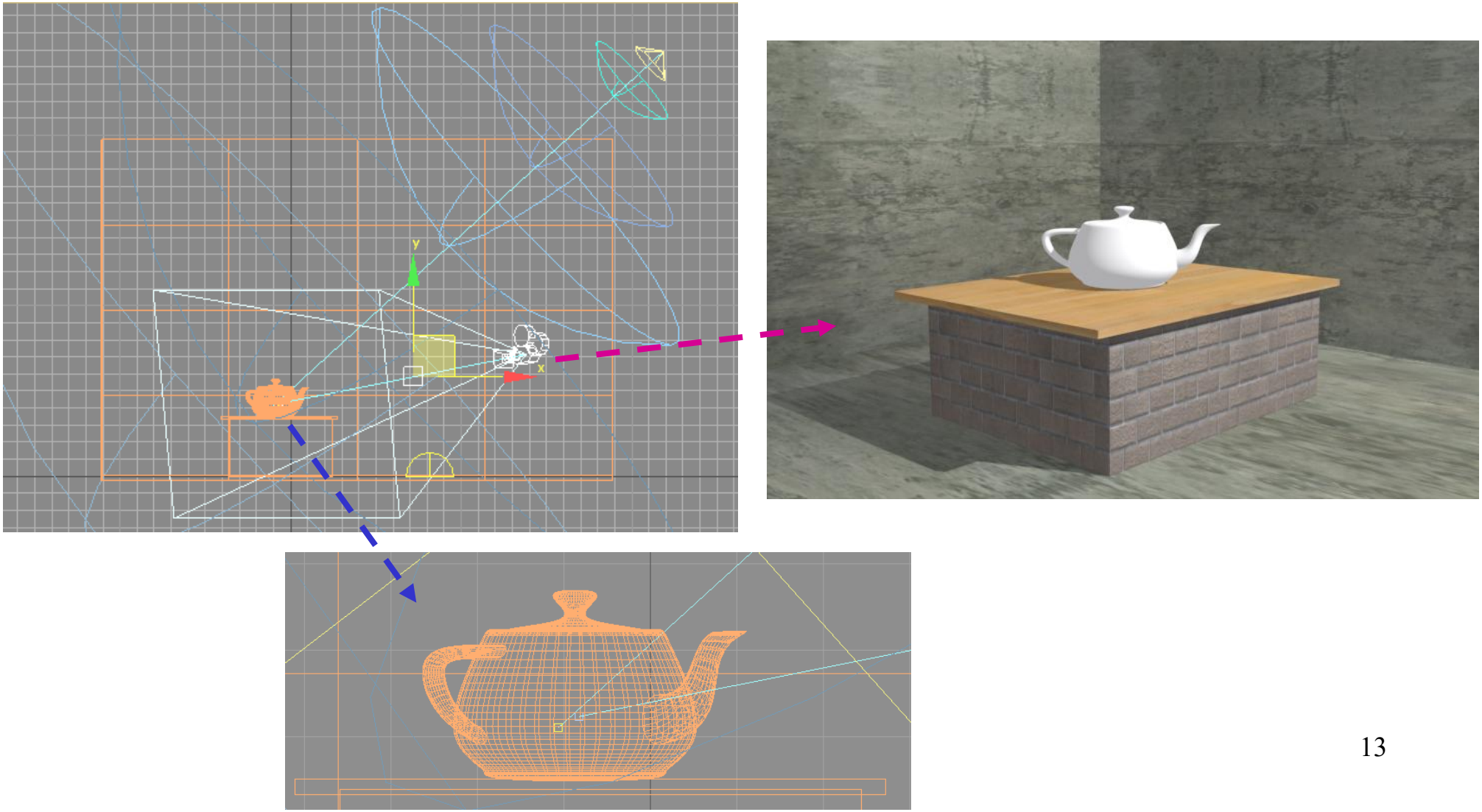
1. Conceptos generales

- Escena gráfica:
  - Objetos (entidades geométricas, materiales y atributos de dichos objetos)
  - Cámaras
  - Fuentes de luz



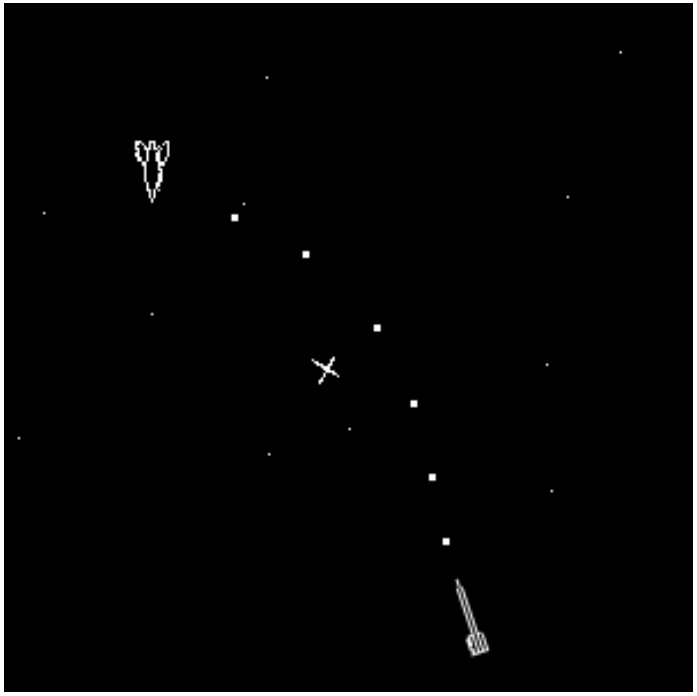
1. Conceptos generales

- Proceso seguido en para generar imágenes



1. Conceptos generales

- Dos nombres importantes
  - Ivan Sutherland padre de la Informática Gráfica (1961 Sketchpad)
  - Steve Russell creador del primer video juego (1962 Spacewar)



Enlaces

- Aplicaciones:
  - Maya: era considerada mejor que 3ds max, hasta su compra por Autodesk en 2005 (Alias-Wavefront fue la empresa creadora)
  - Actualmente Autodesk Maya 2026
    http://www.autodesk.com

Enlaces

- Aplicaciones:
  - Autodesdesk 3D Studio max
  - Actualmente 3ds max 2026
    http://www.autodesk.com

Enlaces

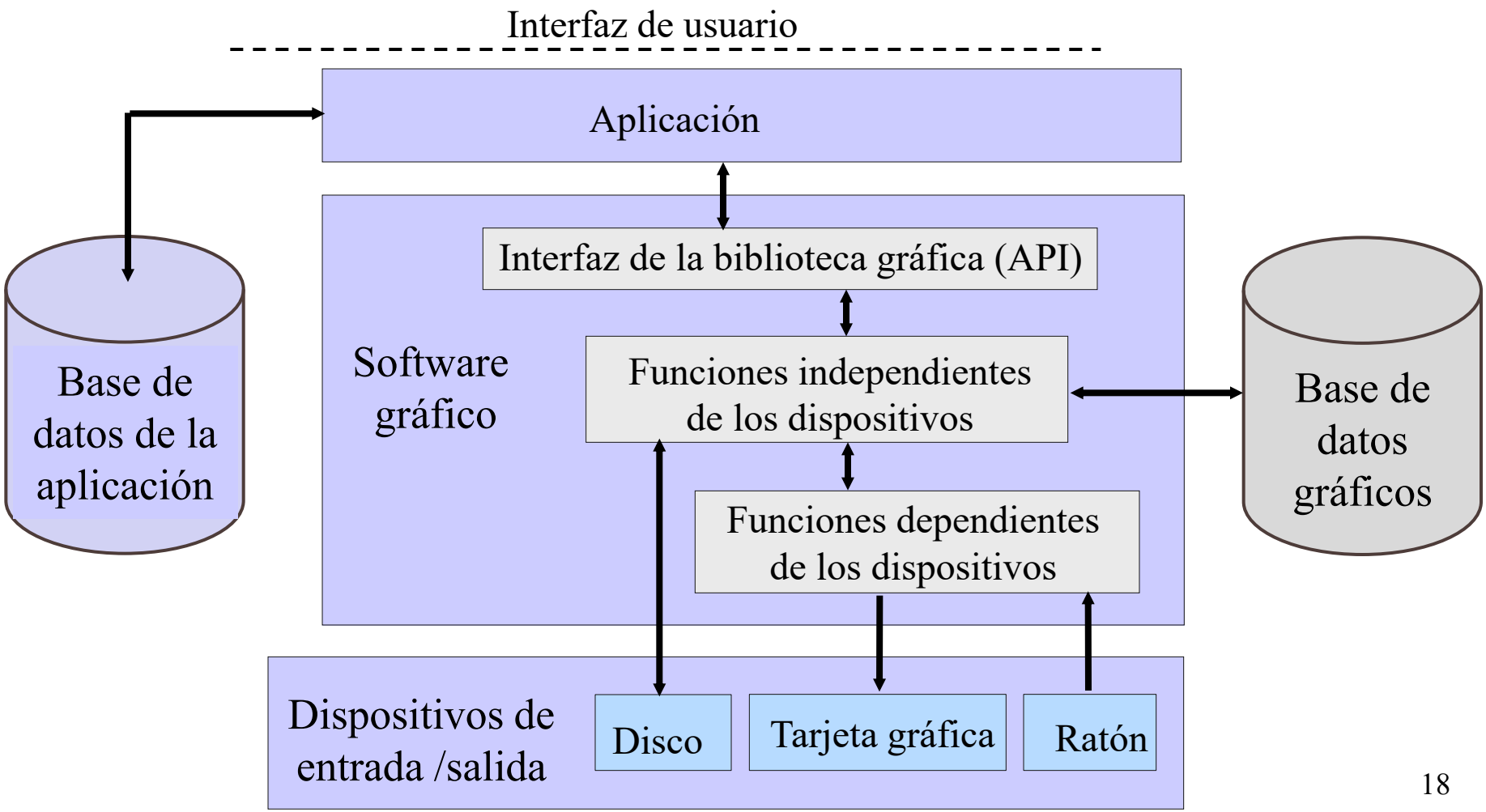
- Aplicaciones:
  - Unity https://unity.com/
  - Unreal Engine https://www.epicgames.com

Escape from Tarkov (Unity)

Sea Of Thieves (Unreal)

2. Sistemas gráficos

2.1. Definición (diagrama de un sistema gráfico)



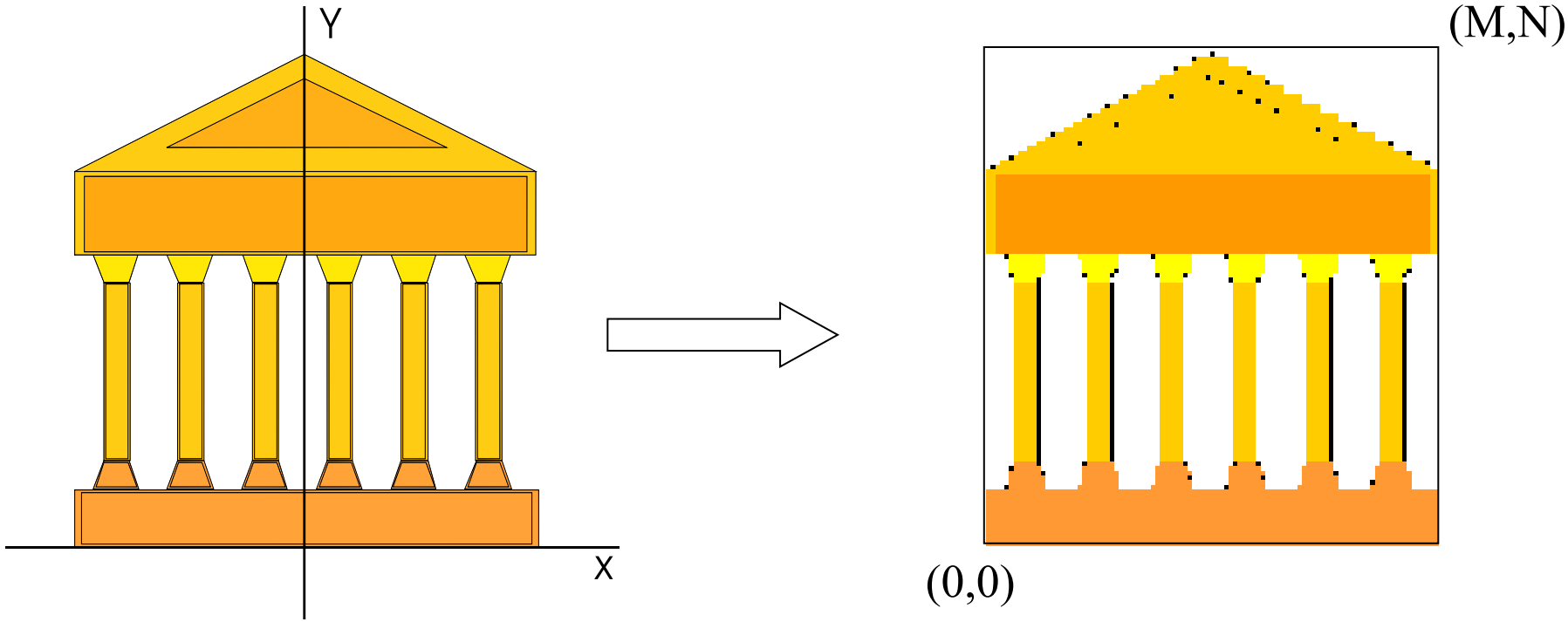
2. Sistemas gráficos

2.1. Definición (software gráfico)

- A grandes rasgos, una librería gráfica debe reunir las siguientes funciones: para creación y edición de modelos geométricos, y síntesis y entradas gráficas
- GKS (Graphical Kernel System) 1977
- PHIGS (Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System) 1980
  - PHIGS+
  - PEX (PHIGS Extension to X Window System)
- OpenGL (Open Graphics Library) 1992
- DirectX 1995
- Vulkan 2016

2. Sistemas gráficos

2.2. Sistemas de coordenadas (2D)



Coordenadas mundiales (CM)

Coordenadas de dispositivo (CD)

2. Sistemas gráficos

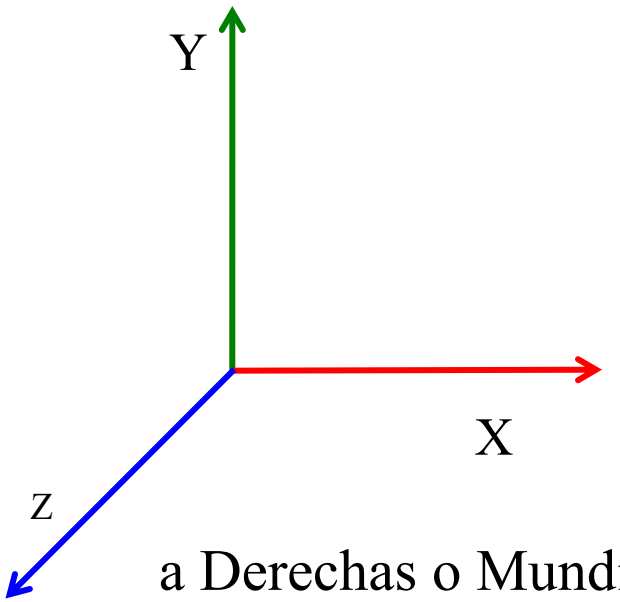
2.2. Sistemas de coordenadas (3D)

- Necesidad: Crear imágenes 2D que simulen escenas 3D

Pietro Perugino, fresco en la capilla sixtina

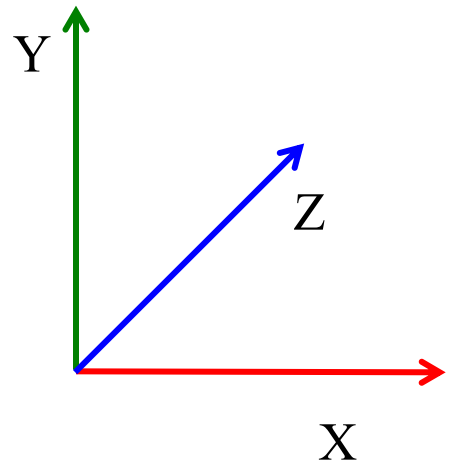
2. Sistemas gráficos

2.2. Sistemas de coordenadas (3D)



a Derechas o Mundial

(CM)

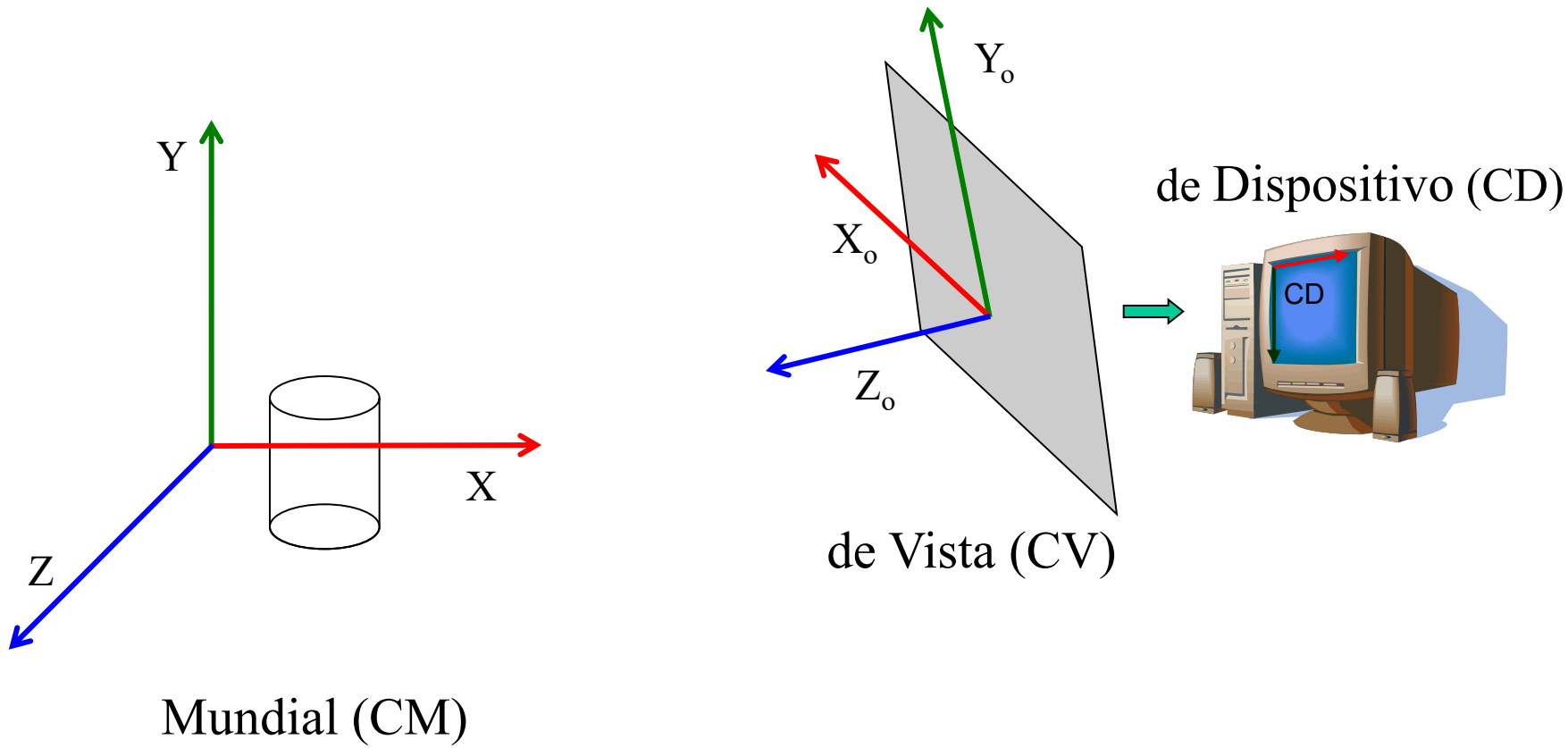


a Izquierdas o del Observador o de Vista

(CV)

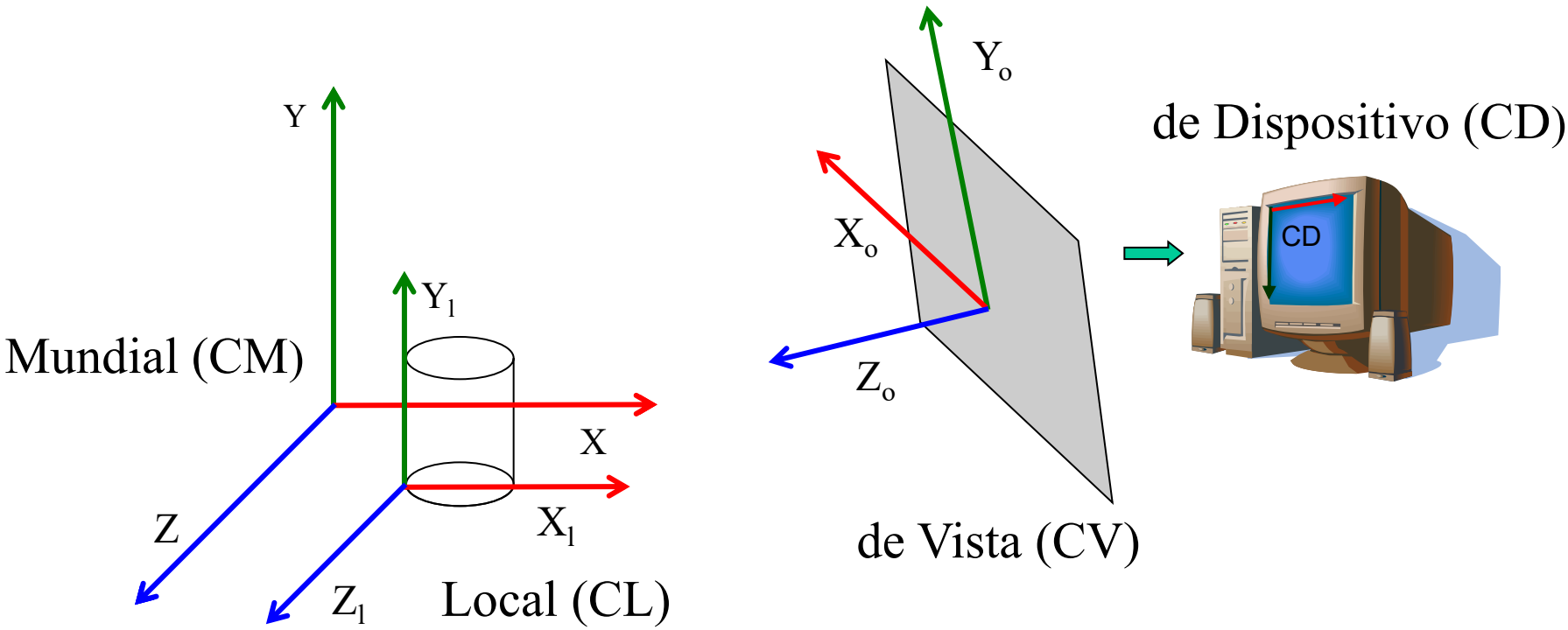
2. Sistemas gráficos

2.2. Sistemas de coordenadas (3D)



2. Sistemas gráficos

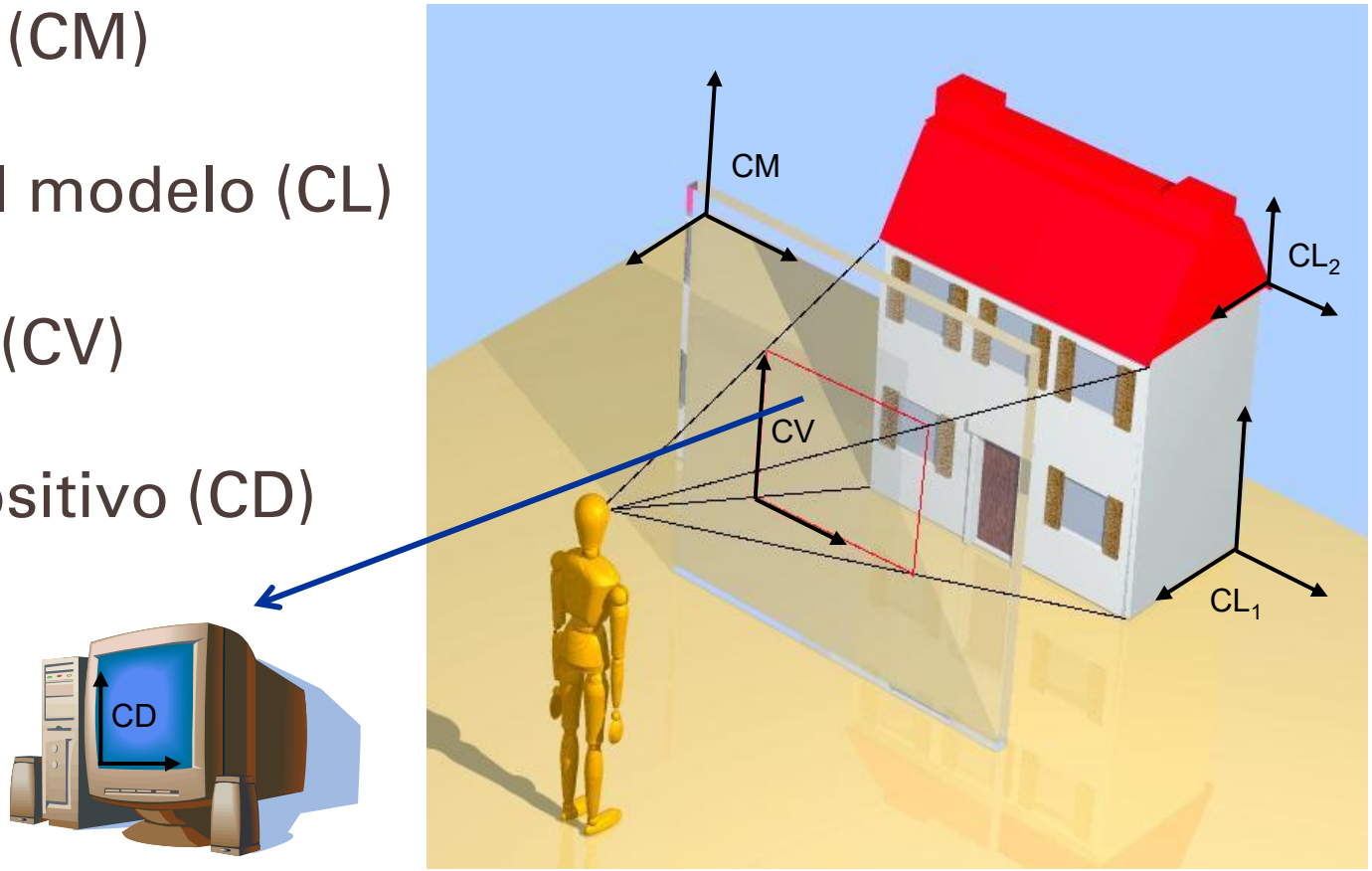
2.2. Sistemas de coordenadas (3D)



2. Sistemas gráficos

2.2. Sistemas de coordenadas (3D)

- Mundial (CM)
- Local del modelo (CL)
- de Vista (CV)
- de Dispositivo (CD)



2. Sistemas gráficos

2.3. Primitivas

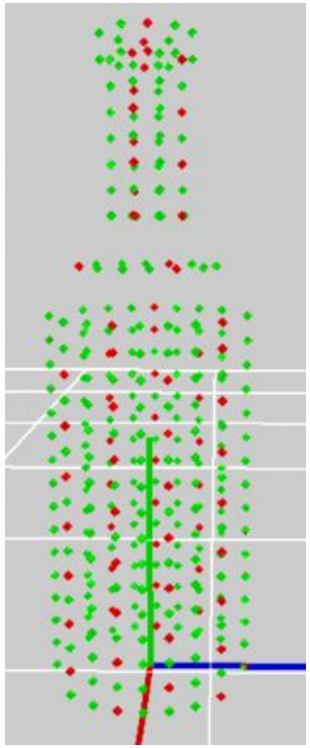
- Las primitivas son las funciones de salida imprescindibles o básicas para construir los datos gráficos de un modelo: puntos, líneas y polígonos

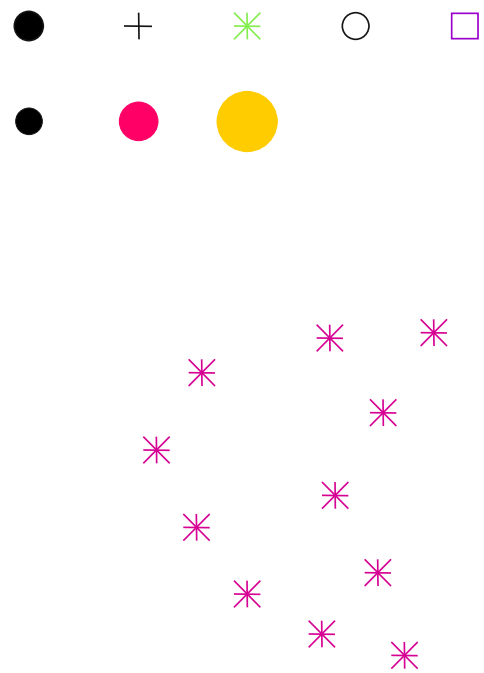
- Elementos más complejos se crearán mediante bloques de estas primitivas

- La apariencia o el aspecto de estas primitivas está controlada por los atributos. Hay dos filosofías en la especificación de los atributos:
  - Como parámetro dentro de una llamada a una función de salida
  - Fijados mediante una colección separada de funciones

2. Sistemas gráficos

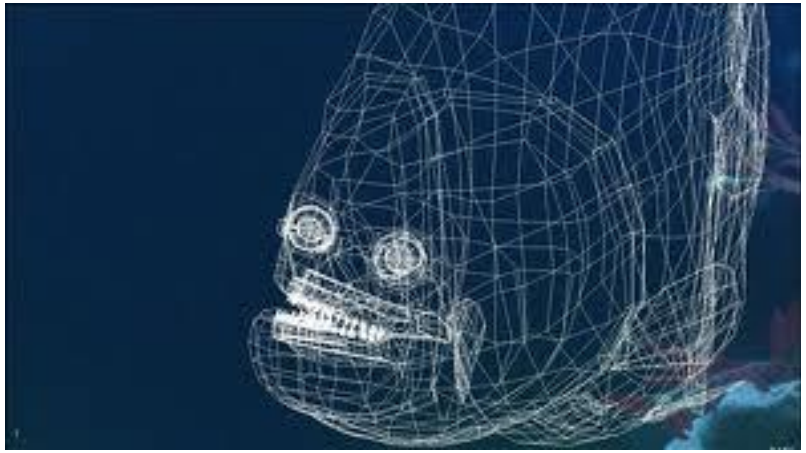
- Puntos
  - Conjunto de puntos
  - Atributos: estilo, tamaño y color

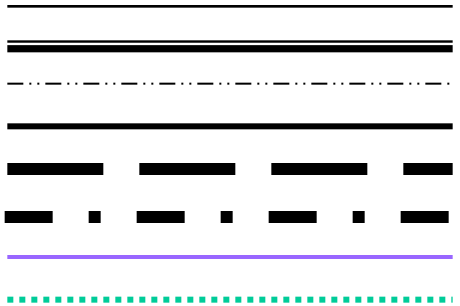


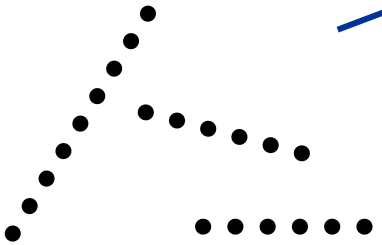


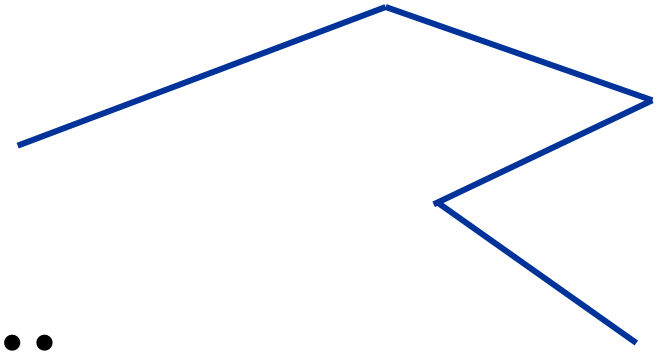
2. Sistemas gráficos

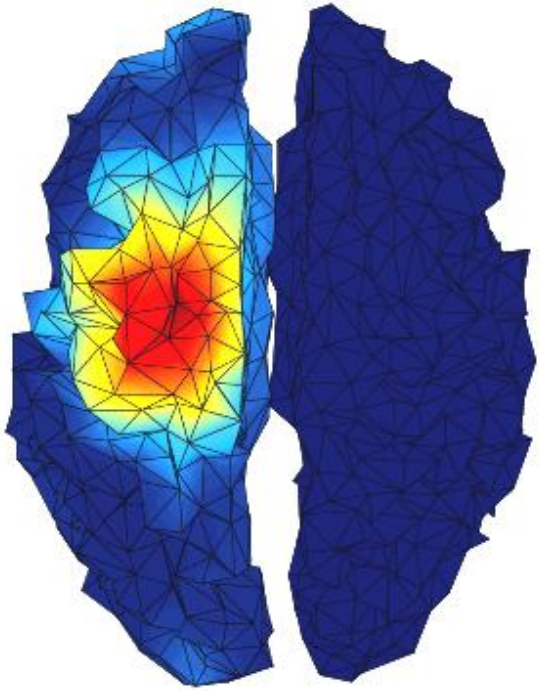
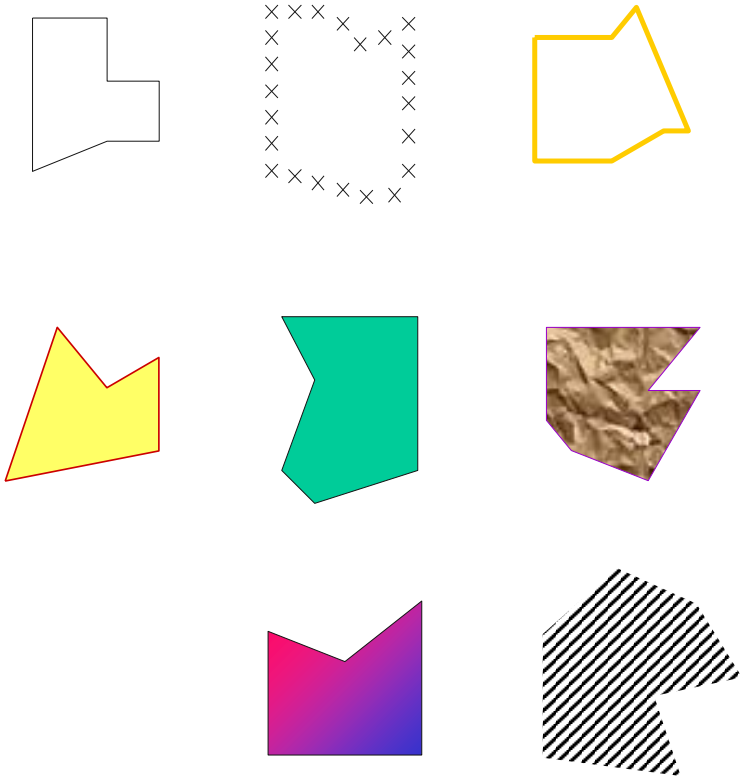
- Líneas
  - Conjunto de vértices conectados por líneas rectas
  - Atributos: estilo, tamaño y color









2. Sistemas gráficos

- Polígonos
  - Conjuntos de caras planas
  - Atributos:
    - Contorno: estilo, tamaño y color
    - Interior: hueco, sólido, textura, trama